



Lycée de El Hadji Omar Lamine BADJI
Année 2008/2009
1^{ère} S2

M. FALL

Série n°3 : Le Produit Scalaire

Exercice 1 :

- On considère un triangle rectangle isocèle ABC de sommet A tel que $AB = 2$.
Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ de trois façons différentes.
- Soit ABC un triangle tel que $AB = 3$, $BC = 4$ et $AC = 2$; Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$
- soit A et B deux points du plan tels que $AB = a$ ($a > 0$). Exprimer en fonction de a les produits scalaires suivantes : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$, où I est le milieu de [AB] ; $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{JB}$, où J est le symétrique de B par rapport à et $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{AB}$, où K est définie par $\overrightarrow{BK} = 3\overrightarrow{BA}$

Exercice 2 :

On considère un hexagone régulier ABCDEF de centre O. de côté a ($a > 0$) Calculer les produits scalaire suivantes en fonctions de A :

- $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE}$; $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OE}$; $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{CB}$
- $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{FE}$; $\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{FA}$ et $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{CA}$

Exercice 3:

- Soit A et B deux points du plan tels que $AB = 2$ cm. Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que : a) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$; b) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$; c) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 2$ et $AM = 4$; d) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = -2$
- A et B deux points du plan tels que $AB = 8$ cm.
 - Soit G le barycentre de (A,1) et (B,-9) Déterminer la position de G et calculer AG et BG.
 - Construire l'ensemble (E1) des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA} - 9\overrightarrow{MB}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

Exercice 4:

Soit (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$) un repère du plan. On considère les points A (1 ; 0) , B (1 + $\sqrt{3}$; 1) et C(3 ; 2 $\sqrt{3}$)

- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; en déduire la mesure l'angle géométrique $\theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$
- a. Déterminer l'ensemble (ξ) des points M du plan vérifiant $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
b. Montrer que le point A $\in (\xi)$ et construire (ξ).
- Soit I le milieu de [AB] ; écrire une condition pour que le point M appartient à la médiatrice (D) de [AB] ; puis en déduire l'équation cartésienne de cette droite. Calculer la distance du point E(1 ; 3) à la droite (D).

Exercice 5 :

Soit ($O; \vec{i}; \vec{j}$) un repère orthonormé du plan ; (Ω) le cercle de centre O et de rayon $r = \sqrt{3}$ et (Ω') le cercle de centre O'(0 ; 2) et de rayon $r' = 1$.

- Déterminer les équations cartésiennes de (Ω) et (Ω')
- Montrer que (Ω) et (Ω') ont deux points d'intersection dont on déterminera les coordonnées. On note A et B ces points.

Exercice 6 :

Un cercle (C) de centre O et de rayon R est donné. Par un point M quelconque du plan on trace une droite qui coupe (C) en A et B

- I est le milieu de [AB] et A' le point de (C) diamétralement opposé à A. vérifier que :

$$\mathcal{P} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = MA^2 - IA^2 = MO^2 - R^2$$

Remarque: le réel $\mathcal{P}$ ne dépendant que de M et de (C) et non de (AB) ; par définition la puissance d'un point M du plan par rapport à un cercle (C) de centre O et de rayon R est le réel $\mathcal{P} = MO^2 - R^2$.

- Quels sont les points M du plan qui ont une puissance:
 - nulle ?
 - négative ?
 - positive
 - égale à R^2 ?
 - égale à $-R^2$?
- On donne deux cercles (C) de centre O et de rayon 3 et (C') de centre O' et de rayon 4 tel que la distance $OO' = 5$. Quel est l'ensemble des points dont les puissances par rapport aux deux cercles sont égales ? opposées ?